Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: CENTRO Y RAZÓN

Se pueden determinar las coordenadas de la imagen de $P(2, 4)$ mediante una homotecia de centro C, si:

(1) La razón es 2
(2) La homotecia tiene razón 3 y transforma el origen en $(-2, -2)$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Falta el centro. No basta.

2. **Analiza (2)**
   $(-2, -2) = C + 3((0, 0) - C) = -2C \Rightarrow C = (1, 1)$; $P' = (1, 1) + 3(1, 3) = (4, 10)$. Basta.

3. **Concluye**
   (2) por sí sola: B.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin centro, la imagen no queda fija.

C) (2) ya basta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) determina centro y razón.

Idea clave. Con la razón y un par punto–imagen se obtiene el centro.